# Лабораторная работа № 4. Островная модель генетического алгоритма

Вариант 10. Несколько популяций, синхронная миграция, сравнение топологий.

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

## 1. Постановка и заявка

Исследуется минимизация трёх аналитических функций в размерности d=9. Пространство решений - ограниченный вещественный гиперкуб; генотип совпадает с фенотипом. Единственные жёсткие ограничения - координатные границы. Сфера: $f=\Sigma x_i^2$. Растригин: $f=\Sigma[x_i^2-10\cos(2\pi x_i)+10]$. Михалевич: $f=-\Sigma\sin(x_i)\sin^{20}(i\,x_i^2/\pi)$. Для Михалевича область $[0,\pi]^9$, для остальных $[-5.12,5.12]^9$.

Для сферы и Растригина известный минимум равен 0. Для Михалевича d=9 используется численный ориентир из ЛР1, а не утверждение о доказанной оптимальности. Сфера проверяет поведение на простой задаче; две мультимодальные функции проверяют устойчивость к локальным минимумам.

Файл proposal.txt содержит заявку, подготовленную до реализации проектной части. Согласование и приёмка преподавателем не подтверждены; они остаются процедурой учебного курса.

## 2. Архитектура и операторы

Сравниваются панмиксия (1×120), четыре изолированных острова, четыре острова в кольце и четыре острова с полносвязным обменом. Все методы используют одинаковые 120 начальных точек при одном seed. В панмиксии элита сохраняется одна на общую популяцию; в островной модели одна на каждый остров. Это часть сравниваемой архитектуры.

Турнир размера 3, кроссовер BLX-α с α=0.5 и вероятностью 0.9. Каждая координата мутирует с вероятностью 1/9. Нормальный шум имеет стандартное отклонение от 0.08 до 0.005 ширины области, линейно уменьшающееся по заранее заданному расписанию. Это расписание, а не самоадаптация по качеству. Выход за границы исправляется отражением, в том числе при многократном превышении ширины.

Каждый остров порождает 30 новых оцениваемых потомков. Лучший родитель при необходимости заменяет худшего потомка без повторной оценки. Каждые 10 поколений кольцо передаёт лучшего предшественника, полная связь выбирает лучшего из остальных островов. На остров выделяется одинаково один слот миграции. Иммигрант заменяет худшего при неухудшении его качества; источник берётся из снимка ДО обмена. Поэтому порядок обработки островов не создаёт каскадной миграции.

Без миграции схема служит контрольным сравнением: она отделяет эффект разделения популяции от эффекта обмена. Топология полной связи реализована как обмен чемпионами с выбором лучшего доступного отправителя; выводы относятся именно к этому правилу, а не ко всем схемам all-to-all.




## 3. Экспериментальная методика

Для каждой из 12 комбинаций выполнено 30 независимых запусков, seeds=100…129. Бюджет каждого запуска - ровно 30000 оценок: 120 при инициализации и 249×120 оценок потомков. Копирование уже оценённых особей не расходует оценок. Все итоговые решения допустимы по построению.

Запуски с одинаковым seed образуют пары для сравнения. Внутри каждой конфигурации seeds независимы; общие стартовые точки между конфигурациями уменьшают шум сравнения. Время измерено perf_counter и зависит от оборудования. Исходные строки запусков и поколений сохранены в runs.csv и history.csv.

Приводятся минимум, среднее, медиана, выборочное стандартное отклонение (ddof=1), максимум. Парные разности равны f(метод)−f(панмиксия), отрицательная разность означает улучшение. 95% percentile bootstrap-интервал среднего построен по 10000 перевыборкам пар с bootstrap_seed=88010. Это описательный интервал без коррекции множественных сравнений, не доказательство превосходства на любых задачах.

| Функция | Схема | Лучшее | Среднее | Медиана | s | Худшее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| michalewicz | Панмиксия | -8.57908 | -8.3625 | -8.42444 | 0.167521 | -7.98156 |
| michalewicz | Без миграции | -8.61808 | -8.32448 | -8.34343 | 0.169719 | -7.81995 |
| michalewicz | Кольцо | -8.62013 | -8.3431 | -8.36908 | 0.210881 | -7.81941 |
| michalewicz | Полная связь | -8.61831 | -8.26174 | -8.23474 | 0.226324 | -7.81949 |
| rastrigin | Панмиксия | 0.0118652 | 2.97539 | 2.23892 | 1.59912 | 6.00007 |
| rastrigin | Без миграции | 0.00517922 | 1.936 | 2.00131 | 1.16723 | 4.98625 |
| rastrigin | Кольцо | 0.00159282 | 0.7995 | 0.997096 | 0.842966 | 2.98921 |
| rastrigin | Полная связь | 0.000711066 | 1.29621 | 0.997991 | 1.01657 | 3.98172 |
| sphere | Панмиксия | 5.47578e-05 | 0.000141174 | 0.000133264 | 5.35225e-05 | 0.000288433 |
| sphere | Без миграции | 1.46681e-05 | 3.45749e-05 | 3.19782e-05 | 1.18919e-05 | 5.70064e-05 |

| Функция | Схема | Лучшее | Среднее | Медиана | s | Худшее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sphere | Кольцо | 1.24811e-06 | 9.58124e-06 | 6.88835e-06 | 7.38187e-06 | 2.73603e-05 |
| sphere | Полная связь | 1.73341e-06 | 9.20474e-06 | 6.82029e-06 | 7.19875e-06 | 3.56328e-05 |

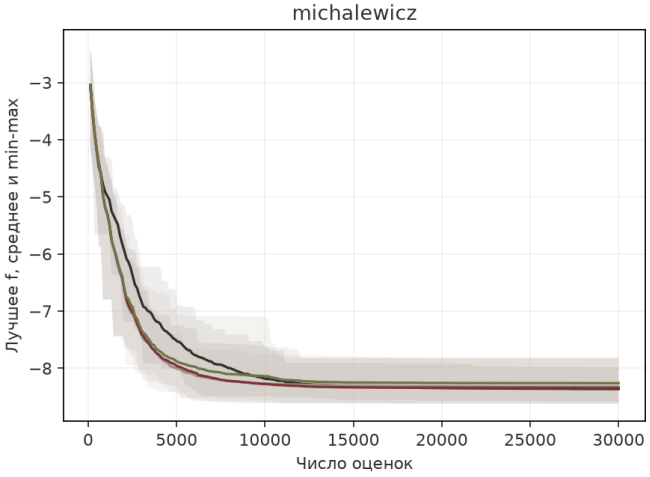
## 4. Сходимость и устойчивость

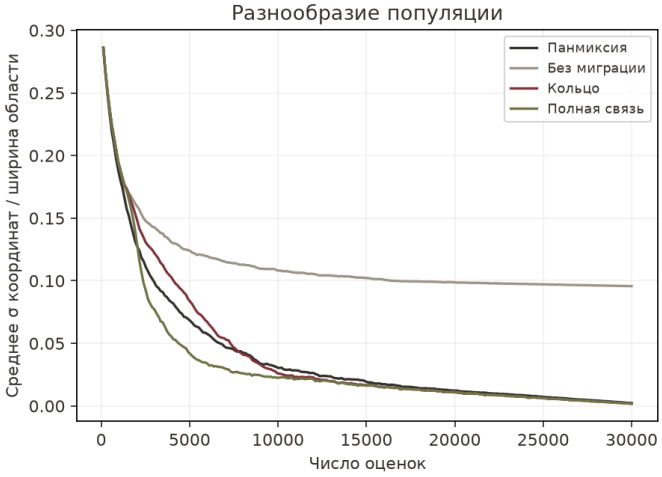
Линии показывают среднее лучшего значения, полупрозрачные области - минимум и максимум по 30 запускам. Разнообразие - среднее стандартное отклонение координат, нормированное на ширину области; оно вычисляется на общей популяции всех островов.

michalewicz: наименьшее среднее f=-8.3625 получено схемой «Панмиксия». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

rastrigin: наименьшее среднее f=0.7995 получено схемой «Кольцо». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

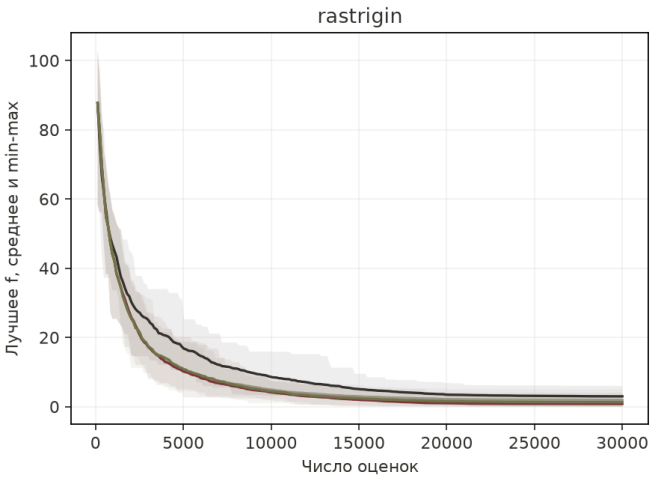
sphere: наименьшее среднее f=9.20474e-06 получено схемой «Полная связь». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

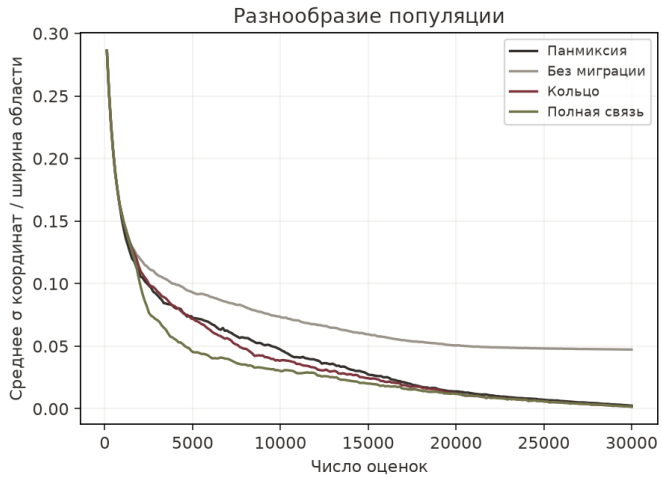



## Растригин

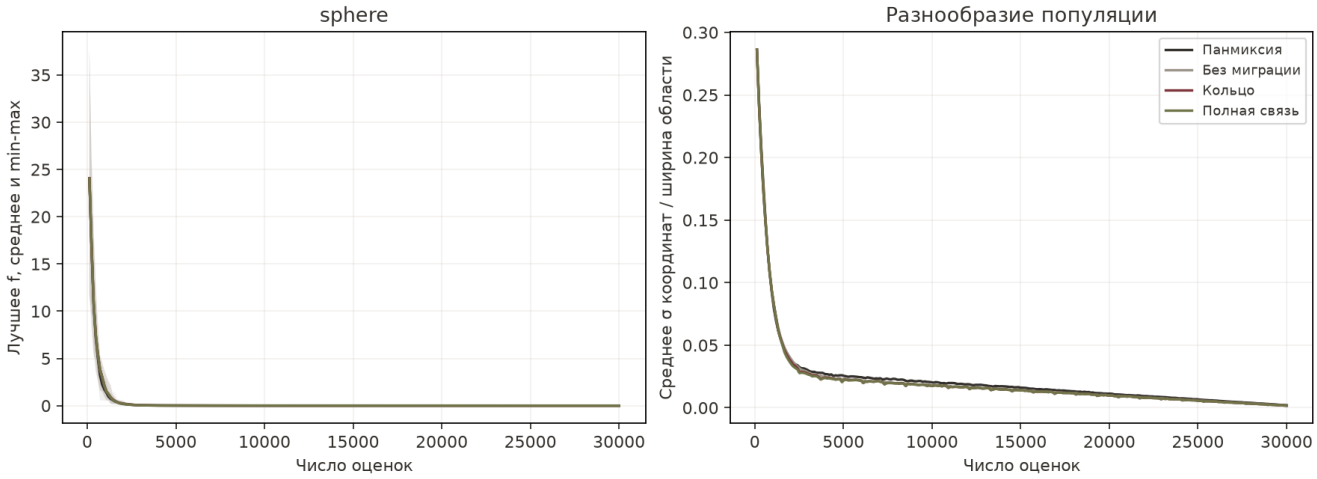
Нулевой минимум позволяет напрямую интерпретировать остаточную ошибку. Структура островов меняет скорость обмена удачными координатами; сниженное разнообразие само по себе не доказывает высокое качество.



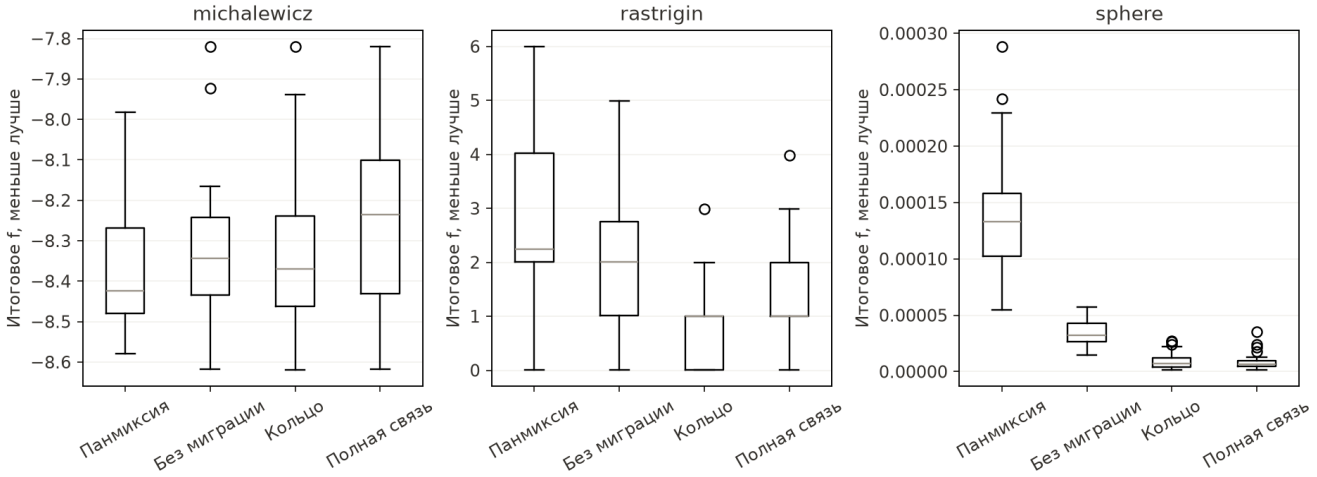
## Сфера

На выпуклой сфере сохранение нескольких популяций может стоить части скорости сходимости: здесь нет необходимости преодолевать локальные минимумы. Это проверяется экспериментально, а не принимается как универсальное правило.




## 5. Распределения результатов

Boxplot отражает медиану, межквартильный размах, усы и выбросы. Он дополняет среднюю траекторию и позволяет увидеть нестабильность отдельных запусков.




## 6. Парные сравнения

Если интервал разности включает ноль, данная серия не даёт ясного направленного вывода по среднему. Даже при интервале с одной стороны от нуля результат ограничен выбранными функциями, seeds и бюджетом.

| Функция | Схема | Δ среднего | 95% low | 95% high | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| michalewicz | Без миграции | 0.038026 | -0.034025 | 0.10901 | 43.3% |
| michalewicz | Кольцо | 0.019401 | -0.081385 | 0.12151 | 50.0% |
| michalewicz | Полная связь | 0.10076 | 0.013568 | 0.19412 | 43.3% |
| rastrigin | Без миграции | -1.0394 | -1.7074 | -0.35086 | 80.0% |

| Функция | Схема | Δ среднего | 95% low | 95% high | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| rastrigin | Кольцо | -2.1759 | -2.7662 | -1.5868 | 93.3% |
| rastrigin | Полная связь | -1.6792 | -2.3039 | -1.0356 | 86.7% |
| sphere | Без миграции | -0.0001066 | -0.0001263 | -8.8134e-05 | 96.7% |
| sphere | Кольцо | -0.00013159 | -0.00015185 | -0.00011291 | 100.0% |
| sphere | Полная связь | -0.00013197 | -0.00015069 | -0.00011408 | 100.0% |

## 7. Корректность, выводы и ограничения

Автотесты проверяют формулы, сохранение допустимости отражением, воспроизводимость, ровный бюджет, неухудшение рекорда и использование синхронных снимков при миграции. Для выбранных best_solutions.json повторно проверяется соответствие вектора целевому значению.

Результат хорош как сравнительное исследование: конфигурации воспроизводимы, бюджет равен, видны распределения и механизмы обмена. Достижение глобального оптимума стохастическим алгоритмом не гарантируется. Эффект миграции зависит от задачи; наиболее сильная схема выбирается отдельно по каждой функции.

Ограничения: три функции и одна размерность, единственные интервал и объём миграции, линейное расписание масштаба мутации. Не оценивались распределённое исполнение и сетевые задержки: острова моделируются последовательно на одном CPU. Расход миграции по времени есть в измерениях, но оценок новых решений она не требует. Следующий этап - варьировать частоту и число мигрантов, размеры островов, независимые benchmark-наборы и бюджет.

Сценарий защиты на 5-7 минут приведён в README.md. Он включает архитектуру, доказуемые свойства реализации, показ статистики, разбор компромисса между обменом и разнообразием, ограничения.

| Функция | Среднее время по схемам, с: min–max | Оценок/запуск |
|---|---|---|
| michalewicz | 0.016–0.031 | 30000 |
| rastrigin | 0.014–0.030 | 30000 |
| sphere | 0.012–0.026 | 30000 |

## Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.